

MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

02 - Riferibilità delle misure e Sistema Internazionale

1. Perché serve la riferibilità

Nella lezione il prof. parte da un punto concreto: nella vita quotidiana ci fidiamo continuamente di strumenti di misura senza verificarli personalmente. Paghiamo l'energia indicata dal contatore, il carburante erogato da una pompa, il peso rilevato da una bilancia o accettiamo un valore di laboratorio perché assumiamo che lo strumento sia sotto controllo.

Questa fiducia non può essere basata soltanto sul nome del costruttore. Deve esistere un meccanismo tecnico che permetta di collegare il risultato ottenuto dal nostro strumento a riferimenti di accuratezza superiore. Questo meccanismo è la riferibilità metrologica.

2. Riferibilità metrologica

La riferibilità (traceability) è una proprietà del risultato di una misurazione o del valore di un campione. Essa permette di mettere quel risultato in relazione con un riferimento stabilito, normalmente nazionale o internazionale, attraverso una catena ininterrotta di confronti. Ogni confronto della catena deve avere un'incertezza determinata.

La slide aggiunge due dettagli importanti.

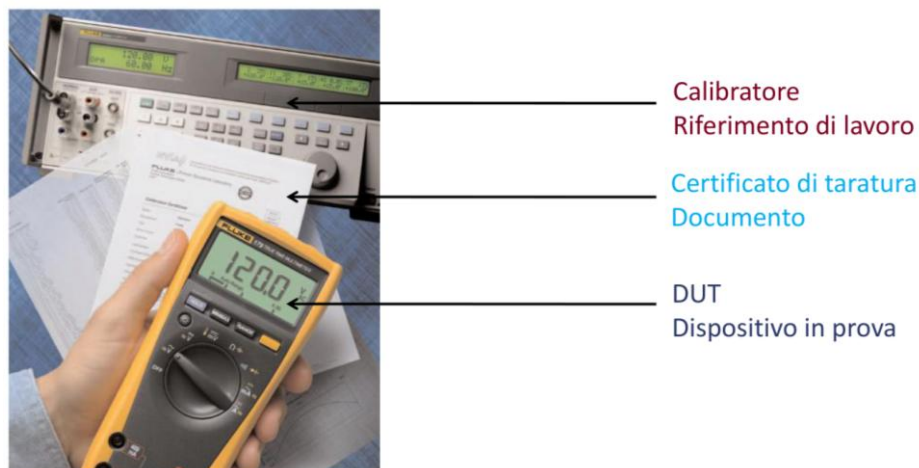
- Primo: il riferimento deve includere il tempo al quale è stato usato per definire la gerarchia dei confronti. La riferibilità non è quindi eterna; uno strumento può cambiare nel tempo.
- Secondo: se il sistema misura più grandezze, ciascuna quantità di interesse deve avere la propria riferibilità e la catena può diramarsi.

3. Taratura (calibration)

La taratura è l'insieme delle operazioni che, sotto condizioni specificate, stabilisce la relazione tra le indicazioni di uno strumento o sistema di misura e i corrispondenti valori, con la loro incertezza, realizzati dai campioni.

Il punto fondamentale è che la taratura crea una relazione metrologica. A partire dall'indicazione dello strumento, permette di ricavare un risultato di misura coerente con il riferimento impiegato. Tarare non significa necessariamente "aggiustare" lo strumento. La taratura determina come si comporta lo strumento rispetto a un riferimento. Un'eventuale regolazione è un'operazione distinta.

4. Taratura in pratica



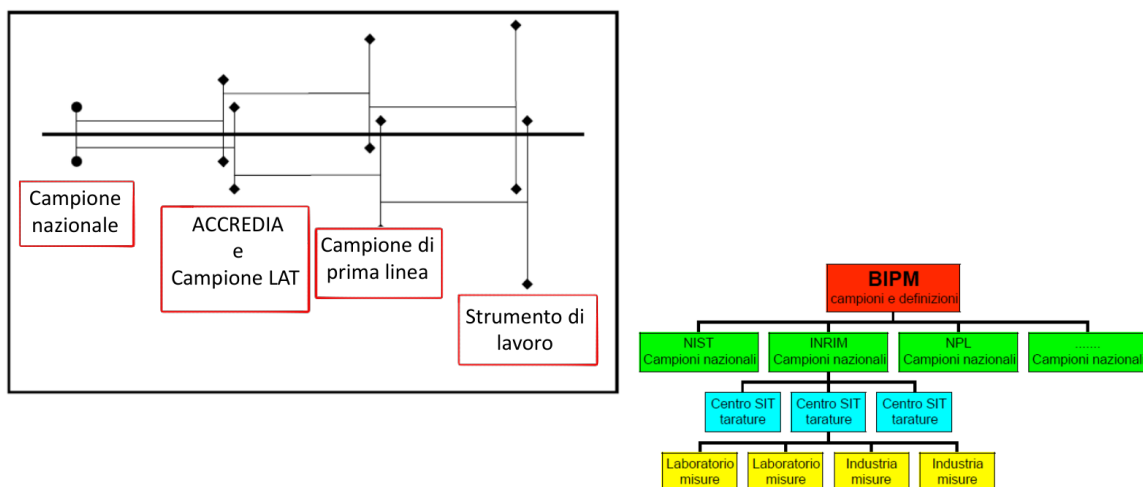
Slide originale: calibratore, certificato di taratura e DUT.

La slide riassume una configurazione tipica di laboratorio:

- Calibratore: è il riferimento di lavoro che genera o realizza valori noti con incertezza sufficientemente piccola.
- DUT (Device Under Test): è il dispositivo in prova, cioè lo strumento di cui si vogliono determinare le caratteristiche metrologiche.
- Certificato di taratura: è il documento che registra i risultati del confronto, le condizioni e le informazioni necessarie a mantenere la catena di riferibilità.

Nella spiegazione orale il prof. sottolinea che chi effettua la taratura di uno strumento deve disporre di un riferimento sensibilmente più accurato. Come regola pratica, il confronto ideale è circa un ordine di grandezza; in situazioni difficili può essere accettato anche un rapporto minore, per esempio 4:1.

5. Catena di riferibilità



Slide originale: dalla misura di lavoro ai campioni nazionali e internazionali.

La catena di riferibilità permette di passare da un riferimento di livello elevato allo strumento usato quotidianamente. Ogni passaggio è un confronto e ogni confronto aggiunge la propria incertezza.

1. Campione internazionale / sistema internazionale di riferimento.

2. Campione nazionale, realizzato e mantenuto dall'Istituto Primario del Paese.
3. Laboratorio di taratura accreditato, che riceve la riferibilità dai livelli superiori.
4. Campione di prima linea dell'azienda o del laboratorio.
5. Strumento di lavoro utilizzato per le misure ordinarie.

6. Metrologia

La metrologia è la scienza delle misure e comprende gli aspetti teorici e pratici connessi alla realizzazione, al mantenimento, al confronto e all'uso delle misure. Il corso distingue tre grandi aree:

Area	Scopo principale
<u>Metrologia scientifica</u>	Organizzazione, sviluppo e conservazione dei campioni di misura; livello di accuratezza più elevato.
<u>Metrologia industriale</u>	Assicura il corretto funzionamento degli strumenti impiegati nella produzione e nelle procedure di collaudo.
<u>Metrologia legale</u>	Riguarda le misure che incidono su transazioni economiche, salute e sicurezza.

7. Organizzazione metrologica

La riferibilità internazionale richiede un'organizzazione gerarchica. Le dispense chiariscono i ruoli principali.

Organismo / istituto	Ruolo
BIPM	Bureau International des Poids et Mesures. Coordina a livello internazionale la metrologia e i confronti fra gli Istituti Primari nazionali.
INRIM	Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, con sede a Torino. È l'Istituto Primario italiano e realizza, mantiene e diffonde le unità SI in Italia.
NIST	Istituto Primario degli Stati Uniti.
PTB	Istituto Primario tedesco.
NPL	Istituto Primario del Regno Unito.
ENEA	Ente citato nelle slide nell'organizzazione metrologica nazionale.
Accredia	Ente unico italiano di accreditamento: attesta la competenza e l'imparzialità dei laboratori di prova e taratura e degli organismi di valutazione della conformità.

8. Metrologia internazionale e nascita del SI

La Convenzione del Metro fu stipulata a Parigi il 20 maggio 1875. Lo scopo fondamentale è assicurare un sistema condiviso di unità e la sua disseminazione internazionale. Il Sistema Internazionale (SI) venne approvato nella forma moderna dalla 11ª CGPM nel 1960 e successivamente aggiornato.

L'aggiornamento più importante per il corso è entrato in vigore il 20 maggio 2019: da quel momento tutte le unità fondamentali del SI sono definite in termini di costanti della natura. Il punto concettuale è decisivo: il riferimento non deve dipendere da un singolo oggetto materiale che può cambiare nel tempo.

9. Le sette unità fondamentali del SI

Base units



Symbol	Unit name
s	second
m	metre
kg	kilogram
A	ampere
K	kelvin
mol	mole
cd	candela

Slide originale: le sette unità base e il concetto di unità derivate.

Grandezza fondamentale	Unità	Simbolo
Tempo	secondo	s
Lunghezza	metro	m
Massa	kilogrammo	kg
Corrente elettrica	ampere	A
Temperatura termodinamica	kelvin	K
Quantità di sostanza	mole	mol
Intensità luminosa	candela	cd

Derived units with special names

Derived quantity	name	symbol	expression in terms of base units
frequency	hertz	Hz	s ⁻¹
energy	joule	J	m ² kg s ⁻²
power	watt	W	m ² kg s ⁻³
electric charge	coulomb	C	s A
electric potential difference	volt	V	m ² kg s ⁻³ A ⁻¹
electric capacitance	farad	F	m ⁻² kg ⁻¹ s ⁺⁴ A ²
electric resistance	ohm	Ω	m ² kg s ⁻³ A ⁻²
electric conductance	siemens	S	m ⁻² kg ⁻¹ s ³ A ²
magnetic flux	weber	Wb	m ² kg s ⁻² A ⁻¹
magnetic flux density	tesla	T	kg s ⁻² A ⁻¹
inductance	henry	H	m ² kg s ⁻² A ⁻²

Slide originale: principali unità SI per grandezze elettromagnetiche.

$$\text{Hz} = \text{s}^{-1} \quad \text{J} = \text{m}^2 \text{kg s}^{-2} \quad \text{C} = \text{As}$$
$$\text{Im} = \text{cd sr} \quad \text{W} = \text{m}^2 \text{kg s}^{-3}$$

Relazioni richiamate anche nelle dispense per alcune unità derivate.

10. Le sette unità base: definizioni

7 unità base del SI 1/2

1. Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di Cesio 133.
2. Il metro è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto durante un intervallo di tempo pari a $1/299\,792\,458$ di secondo.
3. Fino al 2019 era la massa del prototipo internazionale conservato a Sèvres, vicino a Parigi. **Il kilogrammo è adesso definito dalla costante di Planck.**
4. Fino al 2019 era invece quella corrente costante che mantenuta in due conduttori rettilinei e paralleli, di lunghezza infinita e sezione circolare trascurabile, posti a un metro di distanza nel vuoto, produce fra tali conduttori una forza di $2 \cdot 10^{-7}$ N per metro di lunghezza. **L'ampere adesso corrisponde al passaggio di $1/(1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19})$ cariche elementari e in un secondo.**

7 unità base del SI 2/2

1. Fino al 2019 era invece la frazione di $1/273,16$ della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua. **Il kelvin è definito dalla costante di Boltzmann.**
2. Fino al 2019 era invece la quantità di sostanza di un sistema il quale contiene un numero di entità elementari pari a quelle contenute in 0,012 kilogrammi di Carbonio 12. (Quando si usa la mole, le entità elementari devono essere specificate e possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, o altre particelle specificate o gruppi di esse). **La mole è adesso la quantità di sostanza che corrisponde ad un numero di Avogadro di entità elementari.**
3. La candela è l'intensità luminosa, in una data direzione, di una sorgente che emette una radiazione monocromatica alla frequenza di $540 \cdot 10^{12}$ Hz e che ha una potenza luminosa, in quella direzione, di $1/683$ watt per steradiano.

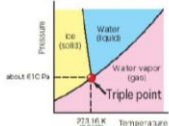
11. Vecchie definizioni e concetto di realizzazione

Vecchie definizioni di unità



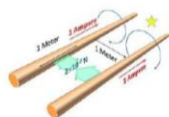
an artefact:

The kilogram is the unit of mass; it is equal to the mass of the international prototype of the kilogram.



a natural property

The kelvin is the fraction $1/273.16$ of the thermodynamic temperature of the triple point of water.



an idealized experiment

The ampere is that constant current which, if maintained in two straight parallel conductors of infinite length [...] would produce a force equal to 2×10^{-7} newton per metre of length

Slide originale: vecchie definizioni basate su artefatto, proprietà naturale o esperimento idealizzato.

Prima del 2019 alcune unità erano legate a realizzazioni molto specifiche: il kilogrammo a un artefatto materiale, il kelvin al punto triplo dell'acqua, l'ampere a un esperimento ideale con due conduttori paralleli. Queste definizioni erano concettualmente corrette, ma non tutte erano ugualmente pratiche da realizzare con accuratezza elevata.

La realizzazione è il modo concreto con cui una definizione viene messa in pratica. Può essere ottenuta mediante un sistema di misura, una misura materiale o un materiale di riferimento. Con il nuovo SI non esiste una sola realizzazione privilegiata: qualunque esperimento fisico che soddisfi la definizione può realizzare l'unità al livello di incertezza richiesto.

12. Approfondimento dalle dispense: il vecchio ampere

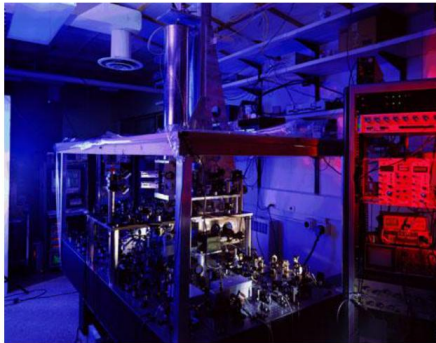
Le dispense aggiungono un passaggio utile per capire perché le vecchie definizioni potevano essere scomode. Prima del 2019 l'ampere era collegato alla forza tra due conduttori rettilinei, paralleli e idealmente infiniti. Il principio fisico porta alla relazione:

$$F = BIl = \mu_0 HIl = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi a} l$$

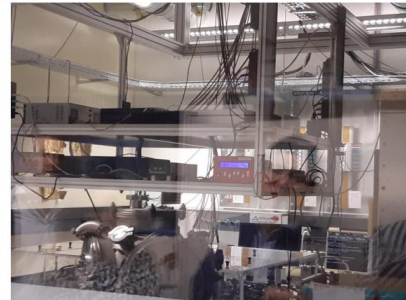
$$a = 1 \text{ m}, l = 1 \text{ m}, I = 1 \text{ A}, F = 2 \cdot 10^{-7} \text{ N} \Rightarrow \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

Questa definizione richiedeva, in pratica, di collegare una grandezza elettrica a una misura meccanica di forza. Le dispense sottolineano che tale realizzazione è difficile e che le misure elettriche possono raggiungere incertezze molto più basse attraverso altri fenomeni. Per questo sono diventati centrali i campioni quantistici di tensione e resistenza.

13. Campioni primari: tempo e massa

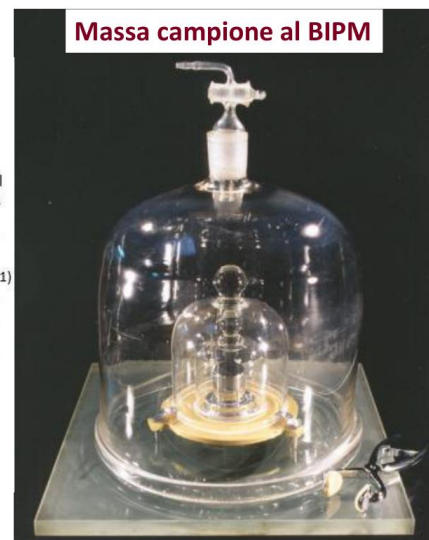
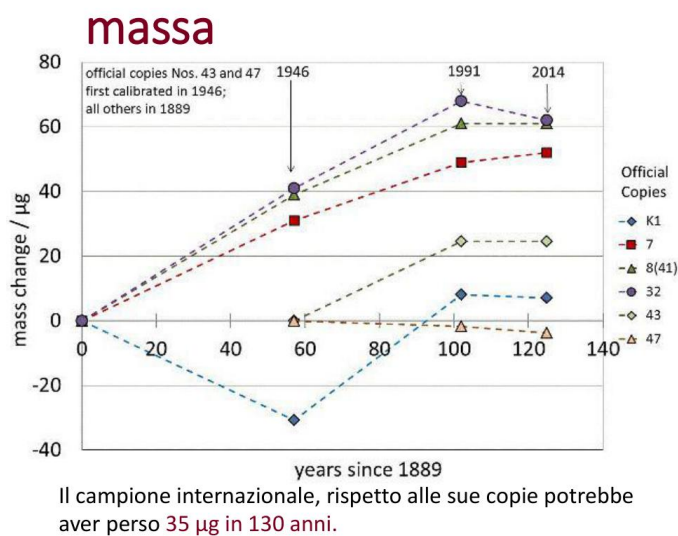


Orologio atomico a fontana al cesio NIST F1. Nel 2005 si è raggiunta l'accuratezza relativa di frequenza di circa $5 \cdot 10^{-16}$, cioè non perde o guadagna 1 secondo in più di 60 milioni di anni. Attualmente è in corso la validazione della NIST-F4, che dovrebbe raggiungere 10^{-16} .



Slide originale: orologio atomico a fontana al cesio NIST F1.

Un campione primario realizza un'unità con il più alto livello di accuratezza disponibile. Per il tempo, gli orologi atomici al cesio rappresentano un esempio fondamentale. La slide cita il NIST F1, che già nel 2005 raggiungeva un'accuratezza relativa di frequenza dell'ordine di $5 \cdot 10^{-16}$.



Slide originale: vecchio campione primario di massa al BIPM.

Il vecchio kilogrammo internazionale mostra il limite di un artefatto materiale: confrontando il prototipo con le copie ufficiali si osservavano variazioni dell'ordine dei microgrammi. La slide richiama la possibilità che il campione internazionale avesse cambiato massa di circa 35 μg in 130 anni rispetto alle copie.

14. Metrologia quantistica

La metrologia quantistica sfrutta effetti macroscopici in cui una grandezza elettrica è collegata direttamente a costanti fondamentali. Le slide richiamano tre casi:

- Resistenza quantizzata: effetto Hall quantistico.
- Flusso/tensione quantizzata: effetto Josephson.
- Carica quantizzata: conteggio del singolo elettrone.

Campione di tensione

BIPM
Sistema completo per il riferimento di tensione con giunzioni a effetto Josephson



Campione di resistenza

BIPM
Campione di resistenza con effetto Hall quantistico



Misure per l'Ingegneria dell'Informazione, AA 2024-2025 - Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni Riferibilità - 18

Misure per l'Ingegneria dell'Informazione, AA 2024-2025 - Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni Riferibilità - 19

Le dispense chiariscono che questi sistemi sono complessi e costosi e vengono impiegati principalmente dagli Istituti Primari. Nei laboratori di taratura industriali si utilizzano invece calibratori multifunzione, più pratici, la cui riferibilità deriva a sua volta dai livelli superiori della catena.

15. Il nuovo SI: le sette costanti esatte

1. La frequenza $\Delta\nu_{Cs}$ della radiazione corrispondente alla transizione fra due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di Cesio 133 è pari a 9 192 631 770 Hz
2. La velocità della luce nel vuoto c è pari a 299 792 458 m/s
3. La costante di Planck h è pari a $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J s
4. La carica elementare e è pari a $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C
5. La costante di Boltzmann k è pari a $1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K
6. La costante di Avogadro N_A è pari a $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol⁻¹
7. L'efficacia luminosa della radiazione monocromatica alla frequenza di $540 \cdot 10^{12}$ Hz, K_{cd} è pari a 683 lm/W

Costante	Valore fissato
$\Delta\nu_{Cs}$	9 192 631 770 Hz
c	299 792 458 m/s
h	$6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J s
e	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C
k	$1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K
N_A	$6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol ⁻¹
K_{cd}	683 lm/W alla frequenza di $540 \cdot 10^{12}$ Hz

Il significato di “valore esatto” è che questi valori non sono risultati di una misura da aggiornare periodicamente: sono i valori fissati dalla definizione del sistema. Le unità vengono ricavate da queste costanti e dalle relazioni dimensionali.

16. Nessuna realizzazione privilegiata

Il nuovo SI separa in modo netto definizione e realizzazione. La definizione fissa le costanti. La realizzazione è l'esperimento concreto con cui un laboratorio mette in pratica quella definizione.

1. Ogni esperimento fisico che soddisfa la definizione può essere una realizzazione.
2. Le unità possono essere realizzate direttamente a multipli o sottomultipli diversi.
3. Ogni laboratorio può scegliere una realizzazione adeguata al livello di incertezza di interesse.

17. Conseguenze del nuovo SI per le grandezze elettriche

Poiché h ed e hanno valore esatto nel nuovo SI, diventano esatte anche le costanti che compaiono nei fenomeni quantistici richiamati dal professore:

$$R_K = \frac{h}{2e^2}$$

$$K_J = \frac{2e^2}{h}$$

Costante di von Klitzing R_K e costante di Josephson K_J .

- $R_K = h/e^2$ è esatto: l'effetto Hall quantistico realizza l'ohm.
- $K_J = 2e/h$ è esatto: l'effetto Josephson realizza il volt.
- Combinando una realizzazione del volt con una dell'ohm e usando la legge di Ohm si può realizzare l'ampere.
- Il valore esatto della carica elementare collega inoltre il conteggio degli elettroni alla corrente.

18. Multipli e sottomultipli

Multipli e sottomultipli

Fattore di moltiplicazione		prefisso	
		nome	simbolo
1 000 000 000 000 000 000 000 000	10 ²⁴	yotta	Y
1 000 000 000 000 000 000 000 000	10 ²¹	zetta	Z
1 000 000 000 000 000 000 000	10 ¹⁸	exa	E
1 000 000 000 000 000 000	10 ¹⁵	peta	P
1 000 000 000 000 000	10 ¹²	tera	T
1 000 000 000	10 ⁹	giga	G
1 000 000	10 ⁶	mega	M
1 000	10 ³	kilo	K
100	10 ²	etto	H
10	10 ¹	deca	Da
0,1	10 ⁻¹	deci	d
0,01	10 ⁻²	centi	c
0,001	10 ⁻³	milli	m
0,000 001	10 ⁻⁶	micro	µ
0,000 000 001	10 ⁻⁹	nano	n
0,000 000 000 001	10 ⁻¹²	pico	p
0,000 000 000 000 001	10 ⁻¹⁵	femto	f
0,000 000 000 000 000 001	10 ⁻¹⁸	atto	a
0,000 000 000 000 000 000 001	10 ⁻²¹	zepto	z
0,000 000 000 000 000 000 000 001	10 ⁻²⁴	yocto	y

Misure per l'Ingegneria dell'informazione, AA 2024-2025 - Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

Riferibilità - 25

Slide originale: tabella completa dei prefissi SI.

I prefissi servono a evitare numeri troppo grandi o troppo piccoli rispetto alla scala della grandezza. Il simbolo del prefisso è parte integrante del simbolo dell'unità: mV significa millivolt, MV significa megavolt. Maiuscole e minuscole non sono intercambiabili.

19. Unità pratiche non SI

Le dispense ricordano che molte unità non SI, soprattutto anglosassoni, restano diffuse in ambiti tecnologici. Devono essere convertite con attenzione nel Sistema Internazionale.

Unità pratica	Equivalenza
1 pollice	2,54 cm
1 piede	30,48 cm
1 miglio nautico	1,852 km
1 kcal	4183 J circa
1 kcal/h	1/860 kW
1 grado	0,0174 rad circa
1 BTU	1055 J circa
1 litro	0,001 m³
1 oncia fluida (fl oz)	30 ml circa, come riportato nella slide

Per la temperatura le dispense aggiungono le relazioni tra kelvin, Celsius e Fahrenheit:

$$T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15$$
$$T(^{\circ}C) = \frac{5}{9} [T(^{\circ}F) - 32]$$

23. Ripasso rapidissimo

Termine	Cosa devi dire senza esitazioni
Riferibilità	Catena ininterrotta di confronti verso un riferimento, con incertezza nota a ogni passaggio.
Taratura	Confronto che stabilisce la relazione fra indicazione dello strumento e valori di riferimento con incertezza.
Campione	Realizzazione di una grandezza usata come riferimento metrologico.
DUT	Device Under Test: dispositivo in prova.
Metrologia scientifica	Campioni e massima accuratezza.
Metrologia industriale	Strumenti usati in produzione e collaudo.
Metrologia legale	Misure che incidono su commercio, salute e sicurezza.
INRIM	Istituto Primario italiano.
Accredia	Ente unico italiano di accreditamento.
Nuovo SI	Unità definite tramite sette costanti fondamentali con valori esatti.
Josephson	Riferimento quantistico per la tensione / volt.
Hall quantistico	Riferimento quantistico per la resistenza / ohm.